

과수 바이러스·바이로이드 검정방법

1. 시료 채취 시기 및 부위

과수 바이러스·바이로이드 검정을 위한 시료 채취 시기는 1년 중 2회 실시하며 아래 표에 따라 3개 시기중 적당한 시기를 선택하여 수행한다. 단, 바이로이드의 경우 과일 과피를 이용할 수 있다.

시료 채취시기 및 부위	채취량	마쇄
○ (4~6월) 발아신초, 경지수피, 꽃 ○ (7~9월) 신초선단부 유엽, 성엽, 엽병, 과일과피 ○ (10~2월) 줄기수피, 성엽, 과피	묘목당 5잎 (고르게)	부위 전체 * 잎 부위는 잎자루를 포함하여 마쇄하여야 한다.

2. 시료 채취 방법

가. 시료 채취는 1주 단위로 잎 등 필요한 검정부위를 나무 전체에서 고르게 5개를 깨끗한 시료용기(지퍼백 등 위생봉지)에 채취한다.

나. 생산단계별 조사시료는 크기별로 준비한다. 원원종·원종은 조사시료 전체, 모수는 10%, 보급종 및 대목은 1%로 [표 2B]로 최소표본의 크기(표본추출 99% 신뢰수준, 5% 검출 수준) 이상으로 한다. 단, 모수 수량이 100주 미만인 경우에는 전수조사를 실시한다. 검정 대상 묘목은 소집단 내에서 무작위로 고르게 선정하여 시료의 대표성이 충분히 확보되도록 한다.

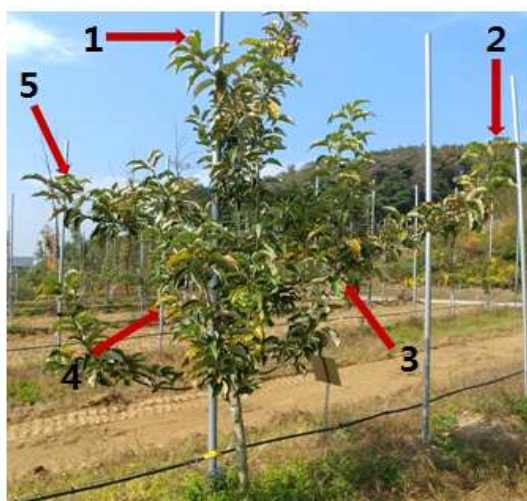


그림 1. 바이러스·바이로이드 검정을 위한 시료 채취 부위(예시)

3. 시료 전처리 및 보관

채취한 시료 전체(잎의 경우 잎자루 포함)를 액체질소에 급랭 후

막자사발을 이용하여 최대한 곱게 마쇄하거나 유사기구(조식 마쇄기 등)를 사용하여 마쇄한다. 마쇄된 시료 일부는 검정용으로 사용하고 나머지는 적당한 시료 튜브(보관용) 또는 식물체 자체로 일부분을 냉동(-80℃) 보관한다.

4. RNA 추출 및 정제

가. RNA 추출

RNA를 추출하는 방법은 시판 RNA 추출키트 또는 자동핵산추출기를 이용하여 추출한다.

나. RNA 순도 및 농도확인

추출한 RNA의 순도와 농도를 측정한다. RNA는 RT-PCR의 주형으로 사용하기에 적합한 적절한 순도와 농도여야 한다.

5. RT-PCR 검정

가. 검정 방법

검정 대상 바이러스·바이로이드는 1개씩 개별적으로 검정하거나 2개 이상 또는 전체를 동시에 검정(다중검정) 할 수 있다. 다중검정 결과가 명확하지 않는 경우에는 개별검정으로 재확인 한다.

나. 검정 시료

검정시료는 1점씩 개별검정 하거나 10점 이하의 검정시료를 혼합하여 검정(혼합검정)할 수 있다. 혼합검정 결과가 명확하지 않는 경우에는 개별검정으로 재확인 한다.

다. 검정 조건

작물별 바이러스·바이로이드 검정을 위한 RT-PCR 프라이머 조합은 다음을 기준으로 하되, 최적 검정을 전제로 변형된 조건으로 사용할 수 있다. 이 경우 연구센터의 장은 사전에 그 적합성을 판단하여야 한다. 반응 혼합물의 조제와 증폭반응의 조건은 사용제품에 따른다.

1) 사과·배 RT-PCR 프라이머 조합

과종	바이러스·바이로이드	염기서열(5'→3')	밴드 크기
사과, 배	ACLSV (<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>)	F: GCAGACCCCTTCATGGAAAGA	509bp
		R: CGCAAAGATCAGTCGTAACAGA	
사과	ASPV (<i>Apple stem pitting virus</i>)	F: AAGCATGTCTGGAACCTCATG	367bp
		R: GATCAACTTTACTAAAAAGCATAAGT	
사과, 배	ASGV (<i>Apple stem grooving virus</i>)	F: AATGAGTTTGAAGACGTGCTTC	264bp
		R: TGAACCGGAGGGGTATCAAATCC	
사과, 배	ASSVd (<i>Apple scar skin viroid</i>)	F: ACGAAGGCCGGTGAGAAAG	202bp
		R: CCGCTGCGTCAAAGAAAAAG	
사과	APMV (<i>Apple mosaic virus</i>)	F: CTCCAAACACAACCTTTTGATGACTT	123bp
		R: GTAACCTCACTCGTTATCACGTACAA	
사과, 배	<i>nad5</i> (반응 대조구)	F: GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGTT	163bp
		R: GCATAAAAAAAGTAAGAATGGATAA	

2) 포도 RT-PCR 프라이머 조합

과종	바이러스 및 대조구	염기서열(5'→3')	밴드 크기
포도	GLRaV-3 (<i>Grapevine leafroll associated virus-3</i>)	F: GCCCGAAAAATACGTATTCGCCA	310bp
		R: CTTCTTACACAGCTCCATCAATGC	
	GLRaV-1 (<i>Grapevine leafroll associated virus-1</i>)	F: TATGTGCTGAAGTGATGGGTAAT	100bp
		R: GTGTCTGGTGACGTGCTAAACG	
	GFkV (<i>Grapevine fleck virus</i>)	F: ATGCCGCCTCTCCGTCTGCTGACCA	166bp
		R: GTGATGTCATACCACAGGAACT	
	18s rRNA (반응 대조구)	F: AGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTAC	400bp
		R: CTATGATGTTATCCCATGCTAATGTAT	

3) 복숭아 RT-PCR 프라이머 조합

과종	바이러스·바이로이드	염기서열(5'→3')	밴드 크기
복숭아	ACLSV (<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>)	F: GCAGACCCCTTCATGGAAAGA	509bp
		R: CGCAAAGATCAGTCGTAACAGA	
	HSVd (<i>Hop stunt viroid</i>)	F: CTGGGGAAT TCTCGAGTTGC	296bp
		R: AGGGGCTCAAGAGAGGATC	
	<i>nad5</i> (반응 대조구)	F: GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGTT	163bp
		R: GCATAAAAAAAGTAAGAATGGATAA	

4) 감귤 RT-PCR 프라이머 조합

과종	바이러스 및 대조구	염기서열(5'→3')	밴드 크기
감귤	CTLV (<i>Citrus tatter leaf virus</i>)	F: CGAAAACCCCTTTTGTCTCT	607bp
		R: ATAGACCCGGCAAAGGAACT	
	CTV (<i>Citrus tristeza virus</i>)	F: ACGGGTATAACGGACACT	372bp
		R: TCAACGTGTGTTGAATTTCCCAAG	
	SDV/CiMV (<i>Satusma dwarf virus</i> / <i>Citrus mosaic virus</i>)	F: GCACGGTCTACTCAGGGA	1,139bp
		R: TACCTGCAAATATATCGCAGGTTG	
	Actin(반응 대조구)	F: TCCACCATGTTCCCAGGTAT	210bp
		R: CATCTCTGTCTGCCACCTGA	

5. 검정결과의 판정

RT-PCR 증폭산물을 아가로즈겔 전기이동을 실시하고 음성(미감염주) 및 양성(감염주 또는 핵산) 대조군과 비교하여 해당 바이러스에 대한 증폭산물이 고유 밴드로 명확하게 나타나는 것을 감염주로 판정한다.

6. 기타

검정방법을 변경할 경우에는 무병화 과정을 시작하는 원원종부터 적용하되 이미 무병화 과정이 시작된 원원종에 대해서는 적용하지 아니한다.